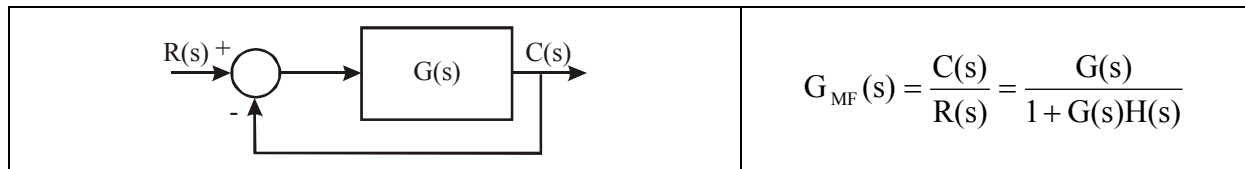


2 MÉTODO DO LUGAR GEOMÉTRICO DAS RAÍZES (LGR)

2.1 Introdução

O diagrama do LGR consiste em um conjunto de curvas no plano complexo s , onde estas curvas representam as posições admissíveis para os pólos de malha fechada de um dado sistema quando o seu ganho varia de zero a infinito.

Considere o seguinte sistema:



Os pólos de malha fechada são as raízes do polinômio característico:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

⇓

$$\boxed{G(s)H(s) = -1}$$

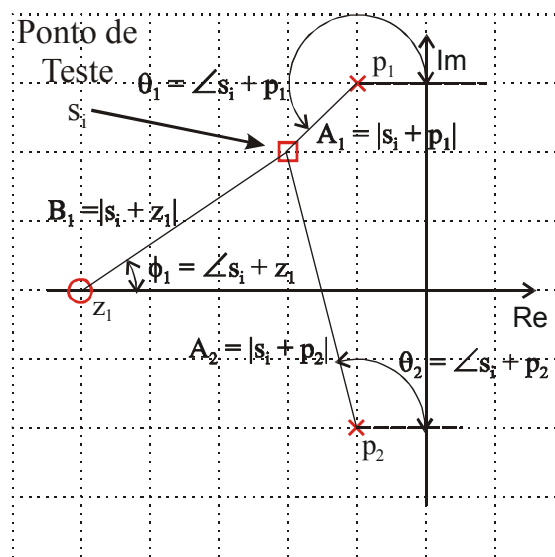
Como $G(s)H(s)$ representa uma quantidade complexa, a igualdade acima precisa ser desmembrada em duas equações, as quais nos fornecem as seguintes condições para a localização dos pólos no plano s :

Condição de Módulo:

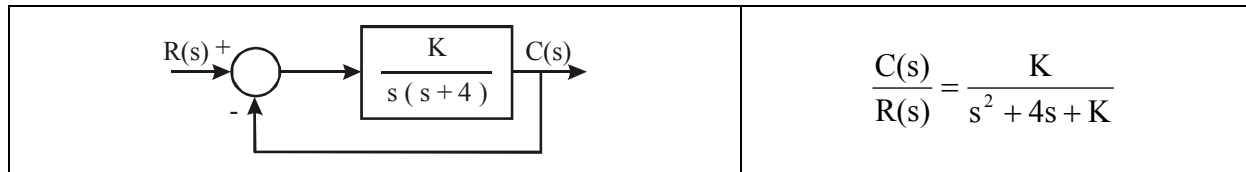
$$\boxed{|G(s)H(s)| = 1} \quad (2.1)$$

Condição de ângulo:

$$\boxed{\angle G(s)H(s) = \pm 180(2k + 1) \quad k = 0, 1, \dots} \quad (2.2)$$



Ex:

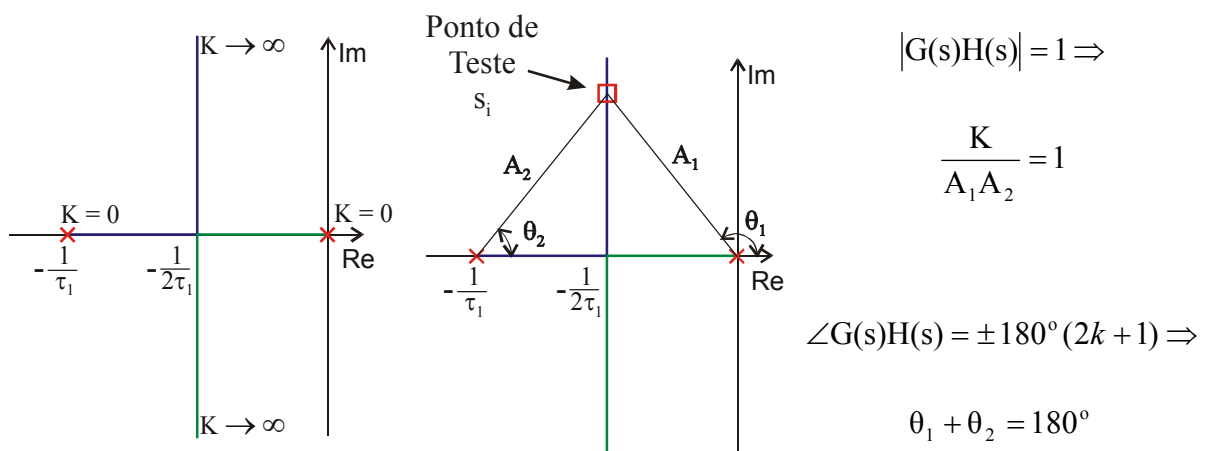


Os pólos de malha fechada são as raízes da eq. característica $\Rightarrow s^2 + 4s + K = 0$

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4K}}{2} = -2 \pm \sqrt{4 - K} \quad \begin{cases} p_1 = -2 + \sqrt{4 - K} \\ p_2 = -2 - \sqrt{4 - K} \end{cases}$$

Variando K temos a seguinte tabela de pólos de malha fechada:

K	p ₁	p ₂
0	0	-4
1	-0,27	-3,73
2	-0,59	-3,41
4	-2,00	-2,00
5	-2,00 + j 1,00	-2,00 - j 1,00
8	-2,00 + j 2,00	-2,00 - j 2,00

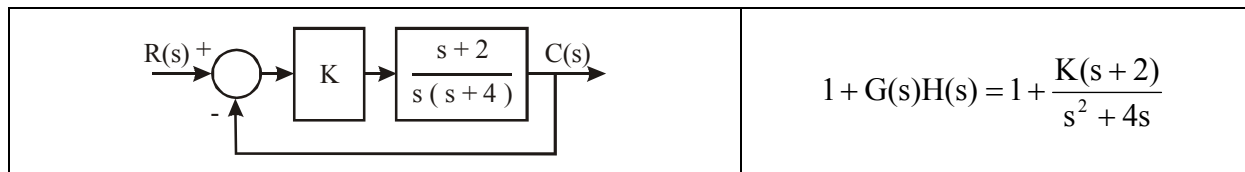


2.2 Passos para a Construção do LGR

1. Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	p.ex.: $1 + G(s)H(s) = 1 + KP(s)$
2. Fatorar o polinômio $P(s)$ em termos dos n_p pólos e n_z zeros.	$1 + G(s)H(s) = 1 + K \frac{\prod_{i=1}^{n_z} (s + z_i)}{\prod_{j=1}^{n_p} (s + p_j)}$
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes.	$X = \text{Pólos}$ e $O = \text{Zeros}$. O LGR começa nos pólos e termina nos zeros.
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR.	O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros
5. Determinar o número de lugares separados, LS (seguimentos de curva que compõe o LGR).	$LS = n_p$, quando $n_p \geq n_z$; $n_p = \text{Número de pólos finitos}$ $n_z = \text{Número de zeros finitos}$
6. O LGR é simétrico com relação ao eixo real (eixo horizontal)	Basta desenhar a parte acima do eixo real e depois espelhar o esboço.
7. $(n_p - n_z)$ seguimentos de um LGR prosseguem em direção aos zeros infinitos ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A .	$\sigma_A = \frac{\sum (-p_j) - \sum (-z_i)}{n_p - n_z}$ $\phi_A = \frac{(2q+1)}{n_p - n_z} 180^\circ, q = 0, 1, 2, \dots, (n_p - n_z - 1)$
8. Determinar o ponto de saída (se existir) sobre o eixo real.	1º Fazer $K = p(s)$; 2º Determinar as raízes de $\frac{dp(s)}{ds} = 0$.
9. Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, determinar o ponto no qual o eixo imaginário é cruzado (se isso ocorrer).	Ver critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.
10. Usando a condição de ângulo, determinar o ângulo de partida para os pólos complexos e o ângulo de chegada para os zeros complexos. $\angle P(s) = 180^\circ \pm q360^\circ$ em $s = p_j$ ou z_i .	$\hat{\text{Ângulo de Partida}} = 180^\circ - (\sum \theta_i) + (\sum \phi_j)$ $\hat{\text{Ângulo de Chegada}} = 180^\circ - (\sum \phi_i) + (\sum \theta_j)$ onde: $\theta_i = \text{ângulos de vetores partindo dos demais pólos até o pólo em questão.}$ $\phi_j = \text{ângulos de vetores partindo dos demais zeros até o pólo em questão}$

- Exemplo 1: Sistema com 2 pólos e 1 zero reais

Considere o seguinte sistema:



1. Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s+2)}{s^2 + 4s} = 1 + KP(s)$
2. Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$1 + G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 4s} \Rightarrow$ $\Rightarrow P(s) = \frac{(s+2)}{s(s+4)} \quad (\text{forma fatorada})$
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes: X = Pólos e O = Zeros. O LGR começa nos pólos e termina nos zeros.	Lugar Geométrico das Raízes (LGR)
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR. O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.	Lugar Geométrico das Raízes (LGR)